

C语言程序设计

作业03-循环结构

Zhang Hua

WHU

必做题：

(1) 《实验与习题》第5章实验1 (3)，源文件命名为as0301.c

(2) 《实验与习题》第5章实验2 (3)，源文件命名为as0302.c

(3) 《实验与习题》第5章实验1 (4)，源文件命名为as0303.c

(4) 《实验与习题》第5章实验2 (2)，源文件命名为as0304.c

(5) 《实验与习题》第5章实验3 (3)，源文件命名为as0305.c

(6) 《实验与习题》第5章习题5编程题3 (2)，源文件命名为as0306.c

选做题：

(1) 国家气象局使用以下公式计算风寒指数：

$$35.74 + 0.6215T - 35.75(V^{0.16}) + 0.4275T(V^{0.16})$$

其中，T 是以华氏度为单位的温度，V 是以小时为单位的风速。

编程打印一张格式漂亮的风寒指数表格。行代表风速为 0~50，以 5 英里/小时为增量，列表示温度从 -20~+60，以 10 度为增量。注意：该公式仅适用于每小时超过 3 英里的风速。

(源文件命名为as03ex01.c)

	-20.00	-10.00	0.00	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-34.00	-22.26	-10.51	1.24	12.98	24.73	36.47	48.22	59.96
10	-40.72	-28.33	-15.93	-3.54	8.85	21.25	33.64	46.04	58.43
15	-45.01	-32.21	-19.40	-6.59	6.22	19.03	31.84	44.64	57.45
20	-48.23	-35.11	-22.00	-8.88	4.24	17.36	30.48	43.60	56.72
25	-50.83	-37.46	-24.09	-10.72	2.65	16.02	29.39	42.76	56.13
30	-53.03	-39.45	-25.86	-12.28	1.30	14.88	28.46	42.04	55.63
35	-54.93	-41.17	-27.40	-13.64	0.13	13.89	27.66	41.43	55.19
40	-56.62	-42.70	-28.77	-14.84	-0.91	13.02	26.95	40.88	54.81
45	-58.14	-44.07	-29.99	-15.92	-1.84	12.23	26.31	40.38	54.46
50	-59.53	-45.32	-31.11	-16.90	-2.69	11.52	25.73	39.93	54.14

选做题：

(2) 用 `while` 循环编程，来确定投资在特定利率下翻倍需要多长时间。输入是年利率，输出是投资增加一倍的年数。注：初始投资金额无关紧要，你可以用 1 元。

(源文件命名为 `as03ex02.c`)

选做题：

(3) Syracuse (也称为“Collatz”或“Hailstone”) 序列的生成从一个自然数开始，重复应用以下函数，直到达 1：

$$\text{syr}(x) = \begin{cases} x/2, & x \text{ 为偶数} \\ 3x+1, & x \text{ 为奇数} \end{cases}$$

例如，从 5 开始的 Syracuse 序列是 5,16,8,4,2,1。数学中有一个悬而未决的问题：对于每个可能的起始值，该序列是否总会到达 1。

编程从用户获取起始值，然后打印该起始值的 Syracuse 序列。

(源文件命名为as03ex03.c)

选做题：

(4) 猴子吃桃问题：猴子第一天摘了若干个桃子，当即吃了一半，还不解馋，又多吃了一个；第二天，吃剩下的桃子的一半，还不过瘾，又多吃了一个；以后每天都吃前一天剩下的一半多一个，到第10天想再吃时，只剩下一个桃子了。问第一天共摘了多少个桃子？

(源文件命名为as03ex04.c)

选做题：

(5) 编写程序，输入一个正整数 N ($10 \leq N \leq 1000$)，计算出 N 元人民币兑换成1元、2元和5元纸币的所有组合，要求组合中1元、2元和5元纸币都必须存在。输出每一种组合的情况以及总的组合数。可以利用for循环穷举求解。

(源文件命名为as03ex04.c)